AL-NEELAIN UNIVERSITY

Faculty of Computer Science and Information Technology — Graduate Studies

Department of Computer Science | Artificial Intelligence Track

نظام التشخيص التنبئي لمرض السكري بالوكلاء المتعددين

Agentic Multi-Agent AI System for Clinical Decision Support

المرحلة الثالثة: الواجهة التفاعلية الشاملة وتكامل النظام وتوليد التقارير الطبية

Phase 3: Interactive Web Dashboard, System Integration & Medical Report Automation

[تقرير مرحلي معتمد - مشروع ماجستير جامعة النيلين]

Researcher: Mohamed Abuelgasim | Supervisor: Dr. Fakhreldeen Saeed | Date: 2026

القسم الأول: التوثيق الفني باللغة العربية

1. الملخص التنفيذي للمرحلة الثالثة وتطورات الواجهة السريرية

تركزت المرحلة الثالثة ضمن مشروع (نظام التشخيص التنبئي لمرض السكري بالوكلاء المتعددين) على بناء الجسر التفاعلي بين منظومة الوكلاء المتعددين والمستخدم النهائي (الطبيب أو المريض). تم تطوير واجهة ويب عصرية باستخدام Streamlit تدعم اللغتين العربية (RTL مع خطوط مريحة للعين وتصميم سريري) والإنجليزية بالكامل. تتميز الواجهة بدعم اختيار نوع المريض (ذكر / أنثى) مع تعطيل فوري لحقل مرات الحمل للمرضى الذكور لضمان السلامة البيولوجية، وقائمة لاختيار مزود نموذج اللغة (Ollama محلياً لحماية الخصوصية، OpenAI، Gemini، DeepSeek، Cohere، أو محرك ADA الحتمي التناظري)، وعرض حي لحظي لمسار معالجة الوكلاء (Live Pipeline Execution)، مما يوفر الشفافية الكاملة ويوضح دور كل وكيل وبوابات الجودة التي يجتازها. كما تم ابتكار تبويب مخصص لـ 'تحليل المعايير الطبية' يضم مخططاً موحداً لأهمية المؤشرات الحيوية مع مبدل أشكال بياني تفاعلي دون إعادة تشغيل التطبيق، ودمج محرك توليد التقارير التلقائي لتنزيل تقرير سريري رسمي بصيغة Word (.docx) للمريض تم تنقيحه بحذف بيانات الباحث والمشرف الأكاديمية.

2. خصائص ومكونات الواجهة التفاعلية المحدثة

الميزة التقنية المحدثة	الوصف والوظيفة السريرية
التحكم ثنائي اللغة والاتجاه	تبديل فوري بين العربية (RTL) والإنجليزية (LTR) مع إعادة ضبط كافة عناصر الواجهة والنصوص.
تحديد نوع المريض (الجنس)	إتاحة اختيار (ذكر / أنثى) وتعطيل حقل الحمل تلقائياً للذكور وضبطه كصفر غير متاح.
اختيار مزود الـ LLM	دعم مرن لـ Ollama (محلي)، OpenAI، Gemini، DeepSeek، Cohere، ومحرك ADA دون إنترنت.

تبويب تحليل المعايير الطبية	مخطط بياني موحد لأهمية المعايير مع مبدل أشكال (أفقي، عمودي، دائري، حلقي، راداري) وحفظ الجلسة.
المحاكي والحالات المسبقة	أزرار فورية لتجربة 4 حالات نموذجية (سليمة، ما قبل السكري، إصابة متقدمة، طوارئ حرجة).
متتبع خط أنابيب الوكلاء	عرض تقدم زمني وتفاعلي لبطاقات الوكلاء الخمسة وإبراز بوابات الجودة المجتازة.
تصدير التقرير الطبي المنقح	توليد وتنزيل وثيقة Word رسمية (.docx) بحجم > 10KB خالية من بيانات الباحث والمشرف كتقرير للمريض.

3. نتائج التحقق من بوابات الجودة (Quality Gates)

【 شهادة اعتماد بوابات الجودة للمرحلة الثالثة 】

✓ Gate 3.1 (بوابة التحقق من مدخلات الواجهة): اجتياز كامل 100%. فحص فوري لكافة المتغيرات، والتحقق من قيود الجنس والحمل والمدى الحيوي ومنع المدخلات الشاذة.

✓ Gate 3.2 (بوابة تكامل واكتمال التصدير): اجتياز كامل 100%. التحقق من سلامة وصلاحية ملفات Word (.docx) المولدة باللغتين العربية والإنجليزية وتنقيح ترويستها الطبية.

Part II: Technical Documentation in English

1. Executive Summary & UI Architectural Blueprint

Phase 3 accomplishes the end-to-end integration of the multi-agent system into an interactive, user-centric clinical decision interface. Built on Streamlit, the application features bidirectional linguistic localization (full Arabic RTL and English LTR layouts). It introduces patient biological sex triage (Male/Female) with dynamic pregnancy input suppression for male patients, and multi-provider LLM selection (Ollama for private local deployment, Cohere, DeepSeek, Google Gemini, OpenAI, and deterministic ADA expert engine). A live visual pipeline tracker demystifies multi-agent operations, while the new 'Medical Criteria Analysis' tab delivers unified biomarker importance exploration with dynamic shape switching (Horizontal bar, vertical column, pie, donut, radar) and session state persistence. Automated clinical report generation compiles sanitized Microsoft Word (.docx) patient dossiers stripped of academic author metadata.

2. User Interface Capabilities & Clinical Ergonomics

Interface Component	Clinical Functionality
Bidirectional Localization	Complete UI adaptation for Arabic (strict RTL typography) and English (LTR).
Patient Gender Selection	Biological sex triage (Male/Female) with automated pregnancy field locking for males.
Multi-Provider LLM Selector	Routing across Ollama, Cohere, DeepSeek, Google Gemini, OpenAI, and deterministic ADA engine.
Medical Criteria Analysis Tab	Unified biomarker importance visualizer with shape switcher (Bar, Col, Pie, Donut, Radar) & session persistence.
Clinical Cohort Presets	Instant evaluation with pre-configured archetypes (Normal, Pre-diabetes, High Risk, Crisis).
Real-Time Agent Visualizer	Dynamic status containers highlighting active agents, intermediate latencies, and gate clearances.
Sanitized .docx Export	Direct client-side compilation and download of patient summary documents with academic metadata cleanly excluded.

3. Phase 3 Quality Gates Audit

Quality Gate	Audit Standard	Status
Gate 3.1: UI & Patient Input Validation	Strict payload sanitization preventing numerical anomalies or malformed inputs, validating gender constraints.	PASSED [100%]
Gate 3.2: Export Completeness & Integrity	Successful compilation of structured, valid .docx files (> 10KB) in Arabic & English with sanitized headers.	PASSED [100%]

[Phase 3 Certified Milestone]
Sign-off Summary: Phase 3 interactive application and reporting engines have passed all validation benchmarks. The system is verified and ready for comprehensive stress testing, automated edge-case validation, and performance benchmarking in Phase 4.